

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η τεχνική του από πάνω προς τα κάτω σχεδιασμού ξεκινά από μια γενική λύση και τη λεπτομεροποιεί.
- β. Η αποσύνθεση σε υπερβολικά πολλά μικρά τμήματα είναι πάντοτε η καλύτερη επιλογή.
- γ. Η σχεδίαση προηγείται της κωδικοποίησης.
- δ. Η επιλογή τεχνικής σχεδίασης εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος.
- ε. Η σταδιακή βελτίωση είναι ασύμβατη με τη χρήση ψευδογλώσσας.

A2. Να συγκρίνετε τη γενική περιγραφή μιας λύσης με τη λεπτομερή περιγραφή υποβλημάτων. Μονάδες 9

A3. Ποια προβλήματα παρουσιάζονται όταν δεν προηγείται σωστή σχεδίαση πριν από την κωδικοποίηση; Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να περιγράψετε τα βασικά στάδια σχεδίασης αλγορίθμου για το πρόβλημα «διαχείριση παραγγελιών e-shop». Μονάδες 12

B2. Στο πρόβλημα «υπολογισμός τελών εγγραφής σε φροντιστήριο», να εντοπίσετε τμήματα που θα μπορούσαν να σχεδιαστούν ανεξάρτητα και να αιτιολογήσετε γιατί. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Ένα κολυμβητήριο θέλει να καταρτίζει πρόγραμμα μαθημάτων. Για κάθε τμήμα πρέπει να γίνει έλεγχος ηλικιακής ομάδας, διαθεσιμότητας ωρών, διαθεσιμότητας προπονητών και πληρότητας τμήματος. Να σχεδιάσετε τη λύση με ιεραρχική ανάλυση και σταδιακή βελτίωση, μέχρι το επίπεδο που να είναι φανερό πώς θα μετατραπεί σε ψευδογλώσσα. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σύλλογος γονέων οργανώνει bazaar και θέλει να διαχειρίζεται είδη, τιμές, αποθέματα, πωλήσεις και στατιστικά ημερήσιου ταμείου. Να αναπτύξετε αναλυτικό σχέδιο λύσης με τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Η απάντησή σας να περιλαμβάνει γενική στρατηγική, αποσύνθεση σε επιμέρους διαδικασίες, προσδιορισμό εισόδων και εξόδων κάθε τμήματος και αιτιολόγηση της σειράς εκτέλεσης. Μονάδες 25